

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104131
בחינה סופית מועד ב' סמסטר חורף 11.11.14

הנחיות לבחינה

- (1) משך הבחינה: שלוש שעות.
- (2) אין להשתמש בכל חומר עזר (כולל מחשבוני) חוץ מדף נוסחאות לפלס שיסופק לכם. אם לא קיבלתם דף נוסחאות, עליכם לבקש אחד.
- (3) יש לענות רק במחברת הבחינה. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה.
- (4) אין להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- (5) ניתן לקבל מחברת טיוטא, אך היא לא תימסר ולא תיבדק.
- (6) אין לכתוב בעפרון או עט מחיק. מותר להשתמש בעט כחול או שחור בלבד.
- (7) עליך למלא בעמוד השער את כל הפרטים חוץ משמך.
- (8) **יש לנמק היטב ובפירוט את התשובות (גם בשאלות החישוביות). כמו כן, יש לצטט במדויק כל משפט שאת/ה משתמש/ת בו כולל ניסוח מדויק ובדיקת תנאים.**
- (9) **מילואים:** שאלה 1 תהווה שאלת תחליף לציון בחן האמצע למילואימניקים הזכאים לתחליף שכזה.

בהצלחה!

שאלה 1 20%:

נתונה המשוואה $\frac{2xy}{x^2+1} - 2x - (2 - \ln(x^2+1))y' = 0$

א. מצאו את פתרון המשוואה עם תנאי התחלה $y(5) = 0$.

ב. מצאו את תחום ההגדרה של הפתרון מסעיף א.

שאלה 2 20%:

נתונה המשוואה האי-הומוגנית הבאה: $y^{(3)} - 12y'' + 48y' - 64y = 2e^{4x}$.

ידוע כי $y = e^{4x}$ פותר את המשוואה ההומוגנית המתאימה.

א. מצאו פתרון כללי של המשוואה ההומוגנית.

ב. מצאו פתרון פרטי של המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = 1, y'(0) = y''(0) = 0$.

שאלה 3 20%:

נתונה המד"ר $y''(x) + x^2 y'(x) - 4xy(x) = 0$ ויהי $y(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ פתרון של המד"ר.

א. כתבו את נוסחת הנסיגה של מקדמי הפתרון עבור $a_n, n \geq 2$.

ב. מצאו עבור אלו ערכים של $y(0)$ ו $y'(0)$ הפתרון הוא פולינום לא טריוויאלי. כתוב את הפולינום.

שאלה 4 20%:

א. עבור $c \geq 0$ נגדיר $u_c(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < c \\ 1 & t \geq c \end{cases}$ ויהי $b > 0$. חשבו את התמרת לפלאס של $u_c(t)e^{-bt}$.

ב. מצאו, בעזרת התמרת לפלאס, את הפתרון של $\begin{cases} y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = u_1(t) \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$ עבור $t \geq 0$.

שאלה 5 20%:

נתונה המערכת

$$\bar{x}'(t) = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \bar{x}(t) + e^{2t} \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}$$

א. פתרו את המערכת ההומוגנית המתאימה.

ב. מצאו פתרון כללי של המערכת.

ג. מצאו פתרון פרטי של המערכת המקיים $\bar{x}(0) = \begin{pmatrix} 5/6 \\ 35/24 \end{pmatrix}$

